Práctica de Probabilidad

Estudiante: **MORA SOLÍS ANDREA PAOLA**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 5 canicas rojas, 3 azules y 5 verdes, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una canica roja.

b) Calcule la probabilidad de que la canica **no** sea azul, usando el complemento.

c) Si se extraen dos canicas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean rojas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 8.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 9.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si usa transporte público para llegar al colegio. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes del turno de la mañana	22	20	42
Estudiantes del turno de la tarde	23	19	42
Total	45	39	84

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea del turno de la mañana y responda que sí?

c) Si se sabe que es del turno de la mañana, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 60 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	10	2	12	14	13	9

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 1.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 1?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 1?

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **JIMÉNEZ ROJAS DANIEL ALBERTO**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 4 tarjetas amarillas, 4 moradas y 2 anaranjadas, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una tarjeta amarilla.

b) Calcule la probabilidad de que la tarjeta **no** sea morada, usando el complemento.

c) Si se extraen dos tarjetas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean amarillas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 9.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 6.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si usa transporte público para llegar al colegio. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes del turno de la mañana	24	18	42
Estudiantes del turno de la tarde	20	9	29
Total	44	27	71

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea del turno de la mañana y responda que sí?

c) Si se sabe que es del turno de la mañana, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 120 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	16	16	16	27	23	22

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 2.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 2?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 2?

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **CASTRO VEGA MARÍA JOSÉ**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 6 canicas rojas, 3 azules y 2 verdes, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una canica roja.

b) Calcule la probabilidad de que la canica **no** sea azul, usando el complemento.

c) Si se extraen dos canicas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean rojas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 10.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 8.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si usa transporte público para llegar al colegio. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes del turno de la mañana	16	5	21
Estudiantes del turno de la tarde	5	21	26
Total	21	26	47

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea del turno de la mañana y responda que sí?

c) Si se sabe que es del turno de la mañana, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 120 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	17	23	18	21	24	17

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 3.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 3?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 3?

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **ARAYA QUESADA LUIS FERNANDO**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 9 tarjetas amarillas, 4 moradas y 3 anaranjadas, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una tarjeta amarilla.

b) Calcule la probabilidad de que la tarjeta **no** sea morada, usando el complemento.

c) Si se extraen dos tarjetas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean amarillas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 8.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 8.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si lee al menos un libro al mes. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes de la sección A	23	7	30
Estudiantes de la sección B	14	15	29
Total	37	22	59

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la sección A y responda que sí?

c) Si se sabe que es de la sección A, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 60 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	14	2	15	9	9	11

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 3.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 3?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 3?

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **CHAVES MONGE VALERIA SOFÍA**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 4 fichas blancas, 2 negras y 3 grises, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una ficha blanca.

b) Calcule la probabilidad de que la ficha **no** sea negra, usando el complemento.

c) Si se extraen dos fichas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean blancas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 5.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 6.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si practica algún deporte. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes de décimo	6	9	15
Estudiantes de undécimo	21	16	37
Total	27	25	52

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea de décimo y responda que sí?

c) Si se sabe que es de décimo, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 120 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	16	22	19	18	21	24

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 1.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 1?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 1?

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **RAMÍREZ CORDERO JOSÉ PABLO**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 6 tarjetas amarillas, 7 moradas y 6 anaranjadas, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una tarjeta amarilla.

b) Calcule la probabilidad de que la tarjeta **no** sea morada, usando el complemento.

c) Si se extraen dos tarjetas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean amarillas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 6.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 6.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si usa transporte público para llegar al colegio. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes del turno de la mañana	23	11	34
Estudiantes del turno de la tarde	10	14	24
Total	33	25	58

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea del turno de la mañana y responda que sí?

c) Si se sabe que es del turno de la mañana, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 120 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	16	22	28	18	18	18

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 5.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 5?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 5?

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **SALAS BRENES CAMILA ANDREA**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 5 fichas blancas, 9 negras y 8 grises, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una ficha blanca.

b) Calcule la probabilidad de que la ficha **no** sea negra, usando el complemento.

c) Si se extraen dos fichas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean blancas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 7.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 6.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si usa transporte público para llegar al colegio. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes del turno de la mañana	15	18	33
Estudiantes del turno de la tarde	15	8	23
Total	30	26	56

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea del turno de la mañana y responda que sí?

c) Si se sabe que es del turno de la mañana, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 120 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	17	16	25	17	21	24

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 6.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 6?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 6?

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **HERRERA UMAÑA SEBASTIÁN**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 6 fichas blancas, 3 negras y 7 grises, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una ficha blanca.

b) Calcule la probabilidad de que la ficha **no** sea negra, usando el complemento.

c) Si se extraen dos fichas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean blancas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 7.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 8.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si usa transporte público para llegar al colegio. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes del turno de la mañana	15	16	31
Estudiantes del turno de la tarde	10	7	17
Total	25	23	48

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea del turno de la mañana y responda que sí?

c) Si se sabe que es del turno de la mañana, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 60 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	5	17	7	6	14	11

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 3.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 3?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 3?

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **VILLALOBOS CAMPOS NATALIA**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 4 tarjetas amarillas, 8 moradas y 9 anaranjadas, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una tarjeta amarilla.

b) Calcule la probabilidad de que la tarjeta **no** sea morada, usando el complemento.

c) Si se extraen dos tarjetas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean amarillas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 8.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 6.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si lee al menos un libro al mes. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes de la sección A	12	21	33
Estudiantes de la sección B	16	22	38
Total	28	43	71

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la sección A y responda que sí?

c) Si se sabe que es de la sección A, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 60 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	9	13	8	10	6	14

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 4.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 4?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 4?

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **MÉNDEZ ALFARO DIEGO ANDRÉS**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 8 tarjetas amarillas, 4 moradas y 3 anaranjadas, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una tarjeta amarilla.

b) Calcule la probabilidad de que la tarjeta **no** sea morada, usando el complemento.

c) Si se extraen dos tarjetas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean amarillas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 5.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 7.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si usa transporte público para llegar al colegio. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes del turno de la mañana	18	11	29
Estudiantes del turno de la tarde	18	5	23
Total	36	16	52

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea del turno de la mañana y responda que sí?

c) Si se sabe que es del turno de la mañana, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 60 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	11	4	12	12	14	7

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 6.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 6?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 6?

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **SOTO PIEDRA FERNANDA**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 3 canicas rojas, 3 azules y 8 verdes, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una canica roja.

b) Calcule la probabilidad de que la canica **no** sea azul, usando el complemento.

c) Si se extraen dos canicas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean rojas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 4.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 7.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si usa transporte público para llegar al colegio. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes del turno de la mañana	13	5	18
Estudiantes del turno de la tarde	6	7	13
Total	19	12	31

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea del turno de la mañana y responda que sí?

c) Si se sabe que es del turno de la mañana, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 60 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	7	12	9	13	14	5

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 6.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 6?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 6?

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **GUZMÁN CALDERÓN MATEO**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 6 canicas rojas, 8 azules y 3 verdes, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una canica roja.

b) Calcule la probabilidad de que la canica **no** sea azul, usando el complemento.

c) Si se extraen dos canicas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean rojas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 10.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 6.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si lee al menos un libro al mes. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes de la sección A	17	5	22
Estudiantes de la sección B	12	11	23
Total	29	16	45

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la sección A y responda que sí?

c) Si se sabe que es de la sección A, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 60 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	12	9	9	5	12	13

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 3.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 3?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 3?

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **NÚÑEZ BOLAÑOS ISABELLA**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 6 fichas blancas, 3 negras y 5 grises, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una ficha blanca.

b) Calcule la probabilidad de que la ficha **no** sea negra, usando el complemento.

c) Si se extraen dos fichas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean blancas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 4.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 6.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si lee al menos un libro al mes. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes de la sección A	17	22	39
Estudiantes de la sección B	7	19	26
Total	24	41	65

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la sección A y responda que sí?

c) Si se sabe que es de la sección A, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 60 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	9	11	8	8	11	13

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 2.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 2?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 2?

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **PORRAS ULATE GABRIEL**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 5 canicas rojas, 2 azules y 2 verdes, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una canica roja.

b) Calcule la probabilidad de que la canica **no** sea azul, usando el complemento.

c) Si se extraen dos canicas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean rojas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 6.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 7.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si usa transporte público para llegar al colegio. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes del turno de la mañana	19	23	42
Estudiantes del turno de la tarde	8	12	20
Total	27	35	62

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea del turno de la mañana y responda que sí?

c) Si se sabe que es del turno de la mañana, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 120 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	14	18	21	22	26	19

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 2.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 2?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 2?

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **ZÚÑIGA MATA REBECA**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 9 fichas blancas, 7 negras y 8 grises, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una ficha blanca.

b) Calcule la probabilidad de que la ficha **no** sea negra, usando el complemento.

c) Si se extraen dos fichas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean blancas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 8.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 7.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si practica algún deporte. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes de décimo	18	21	39
Estudiantes de undécimo	18	17	35
Total	36	38	74

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea de décimo y responda que sí?

c) Si se sabe que es de décimo, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 120 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	28	19	17	26	18	12

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 2.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 2?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 2?

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **ESQUIVEL LEIVA ADRIÁN**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 9 tarjetas amarillas, 4 moradas y 8 anaranjadas, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una tarjeta amarilla.

b) Calcule la probabilidad de que la tarjeta **no** sea morada, usando el complemento.

c) Si se extraen dos tarjetas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean amarillas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 6.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 6.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si usa transporte público para llegar al colegio. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes del turno de la mañana	24	13	37
Estudiantes del turno de la tarde	21	19	40
Total	45	32	77

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea del turno de la mañana y responda que sí?

c) Si se sabe que es del turno de la mañana, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 120 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	23	11	24	20	21	21

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 4.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 4?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 4?

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **ARIAS SEGURA DANIELA**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 3 canicas rojas, 8 azules y 6 verdes, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una canica roja.

b) Calcule la probabilidad de que la canica **no** sea azul, usando el complemento.

c) Si se extraen dos canicas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean rojas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 5.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 8.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si usa transporte público para llegar al colegio. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes del turno de la mañana	22	10	32
Estudiantes del turno de la tarde	24	17	41
Total	46	27	73

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea del turno de la mañana y responda que sí?

c) Si se sabe que es del turno de la mañana, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 60 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	11	13	11	10	9	6

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 1.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 1?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 1?

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **CORRALES FONSECA JOSUÉ**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 7 canicas rojas, 6 azules y 3 verdes, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una canica roja.

b) Calcule la probabilidad de que la canica **no** sea azul, usando el complemento.

c) Si se extraen dos canicas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean rojas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 7.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 8.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si usa transporte público para llegar al colegio. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes del turno de la mañana	25	20	45
Estudiantes del turno de la tarde	16	11	27
Total	41	31	72

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea del turno de la mañana y responda que sí?

c) Si se sabe que es del turno de la mañana, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 60 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	13	8	15	9	6	9

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 2.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 2?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 2?

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **BADILLA OROZCO MARIANA**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. En una bolsa hay 7 fichas blancas, 5 negras y 2 grises, todas del mismo tamaño. Se extrae una al azar.

a) Calcule la probabilidad de obtener una ficha blanca.

b) Calcule la probabilidad de que la ficha **no** sea negra, usando el complemento.

c) Si se extraen dos fichas sin reposición, calcule la probabilidad de que ambas sean blancas.

2. Se lanzan dos dados equilibrados, uno rojo y uno azul, y se suman los puntos obtenidos.

a) ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? Escriba algunos de ellos como pares ordenados.

b) Calcule la probabilidad de que la suma sea 6.

c) Calcule la probabilidad de que la suma sea mayor que 9.

3. Se preguntó a un grupo de estudiantes si usa transporte público para llegar al colegio. Los resultados fueron:

	Sí	No	Total
Estudiantes del turno de la mañana	20	18	38
Estudiantes del turno de la tarde	6	25	31
Total	26	43	69

Se elige un estudiante al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda que sí?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea del turno de la mañana y responda que sí?

c) Si se sabe que es del turno de la mañana, ¿cuál es la probabilidad de que responda que sí?

d) Compare los resultados de a) y c). ¿Depende la respuesta del grupo?

4. Un dado equilibrado se lanzó 120 veces. Las frecuencias obtenidas fueron:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	17	18	20	24	16	25

a) Calcule la frecuencia relativa de la cara 3.

b) ¿Cuál es la probabilidad teórica de obtener 3?

c) Compare a) y b). ¿Coinciden? ¿Por qué, en general, no tienen que coincidir?

d) Si el dado se lanzara 6000 veces, ¿qué esperaría para la frecuencia relativa de la cara 3?